

DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS I



Unidad III

El Proceso de Desarrollo Unificado



PDU

TEMARIO

- Características del producto de software.
- El paradigma de desarrollo iterativo e incremental.
- Ciclo de Vida del Proceso Unificado.
- Fases e iteraciones.
- Disciplinas-
Flujos de trabajos fundamentales y de soporte.
- Fases del UDP.

3

El paradigma de desarrollo iterativo e incremental. Presentación del concepto de Proceso Unificado de Desarrollo de Software.

- Disciplinas

Flujos de trabajos fundamentales (Captura de Requisitos; Análisis; Diseño; Implementación; Prueba) y de soporte (Gestión de Configuración; Administración del Ambiente; Gestión de Proyecto).

- Fases del UDP:

Inicial, Elaboración, Construcción y Transición.

PDU

Proceso de desarrollo de SW.

- Como transformar requisitos de usuario en sistema.
- Se basa en componentes unidos por interfases.
- Utiliza UML como forma gráfica.

Principales características:

•Dirigido por CU.

- Sigue un hilo conductor, que son los flujos.
- Son requerimientos funcionales (es la definición).
- Resultado: Modelo de CU. (Que debe hacer el sistema para cada usuario).
- CU Guían: Diseño, Implementación y Pruebas.

4

El Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de software: “conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema software”.

PDU

•Centrado arquitectura.

- Diferentes vistas del sistema.
- Aspectos estáticos y dinámicos.
- Vista del diseño completo dejando de lado los detalles (Tener en cuenta que factores influyen).
- Función y Forma: ambas deben ser tenidas en cuenta.

•Iterativo e incremental.

- Dividir como si fueran pequeños proyectos.
- Cada CU es un incremento.
- Iteraciones → paso de flujo del trabajo.
- Incremento → crecimiento del Producto.

PDU

La Iteración: Trata Grupo CU = una funcionalidad.
Manejan los riesgos.

La Iteración: Es CU, análisis, diseño, implementación y pruebas llegando a un estado.

No tienen que ser aditivos.

Por cada iteración se agregan CU relevantes.
Nuevamente diseño, implementación y pruebas.

6

Cada miniproyecto es una iteración que resulta en un incremento. Las iteraciones deben estar controladas (debe existir una planificación)

Secuenciar las iteraciones en un orden lógico.

No tienen que ser aditivos: a veces deben ser reemplazados diseños superficial por uno mas detallado o sofisticado.

PDU

- Ventajas:

- Reduce riesgos de costo y de esfuerzo.
- Reduce riesgo de no entregar un producto en el calendario previsto. (tiempo que se emplea en resolver problemas, es empleado en realizar una buena definición)
- Acelera ritmo de esfuerzo de desarrollo.
- Requisitos no pueden definirse inicialmente. (refinamiento)

PDU

Fases dentro de un ciclo:

- Inicio
- Elaboración
- Construcción
- Transición.

Cada fase tiene su iteración. La fase terminada se identifica con los hitos.

El producto.

Cada ciclo entrega una nueva versión del sistema → PRODUCTO ES TODO (Completo - es + que el código).

Modelo CU → Especificado por Modelo Análisis → Realizado por Modelo Diseño → Distribuido por Modelo Despliegue → Implementado por Modelo Implementación → Verificado por Modelo Prueba

8

El PDU se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un sistema.

Producto terminado incluye requisitos, CU, especificaciones NF , casos de pruebas, modelo de arquitectura y modelo visual.

Modelo CU: con todas sus relaciones con los usuarios

Modelo Análisis: refinar los CU y establecer la asignación inicial de funcionalidades del sistema a un conjunto de objetos que proporcionan el comportamiento.

Modelo Diseño: define 1. la estructura estática del sistema como subsistemas, clases e interfaces y 2. Los CU reflejados como colaboraciones entre los subsistemas, clases e interfaces.

Modelo de implementación: que incluye los componentes y la correspondencia entre los componentes y las clases

Modelo Implementación: que incluye los componentes (código fuente) y la correspondencia entre los componentes y las clases.

Modelo Despliegue; que define los nodos físicos y la correspondencia entre los componentes y los nodos

Modelo Prueba: describe los casos de prueba que verifican los CU.

PDU

- **Fase Inicio:**

Se desarrolla la descripción del producto final y se presenta el análisis del negocio.

CU mas simplificados que contiene a los CU mas críticos.

Arquitectura provisional.

Identificar y priorizar los riesgos mas importantes.

- **Fase Elaboración:**

Especificación de la mayoría de los CU y se diseña la arquitectura del sistema. (se representa en formas de vistas)

Modelo CU / Modelo Análisis / Modelo Diseño / Despliegue / Modelo Implementación

PDU

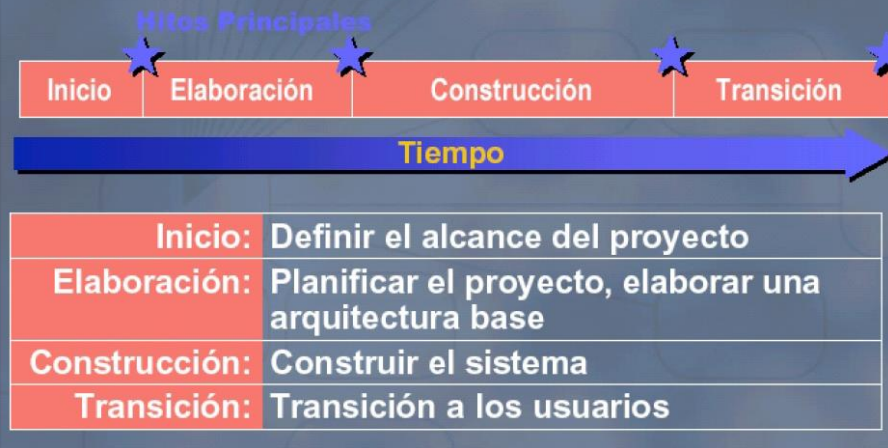
•Fase Construcción:

Se crea el producto. Debe estar preparado para su entrega al usuario. La arquitectura puede no ser la final.

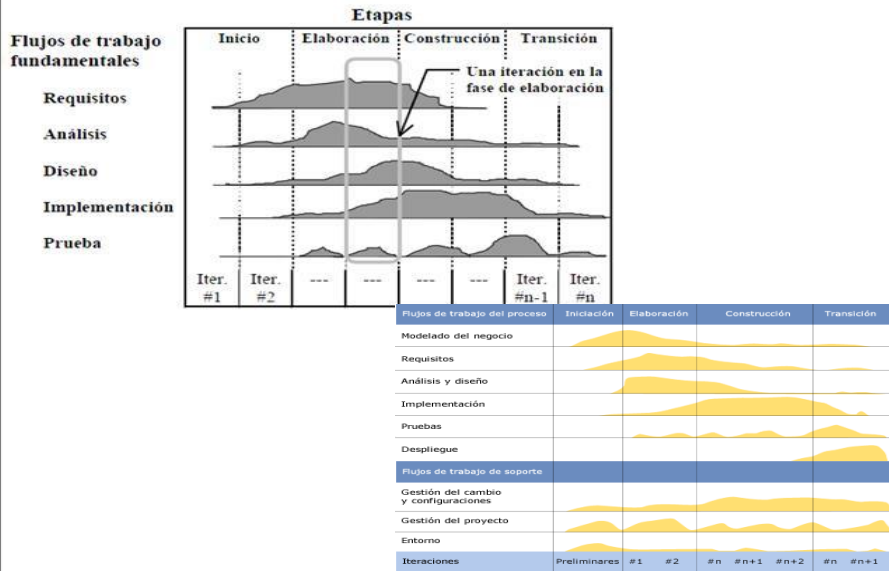
•Fase Transición:

El producto se convierte en versión Beta.
Se corrigen problemas y se incorporan mejoras.
Incluye otras acciones

Fases e Hitos de un Proyecto



PDU



PDU

Las 4 Ps

- **Personal.**

Arquitectos, desarrolladores, Ing. Pruebas, y soporte además de usuarios, clientes y *stakeholders*.

- Los procesos de desarrollo afectan a las personas:

- Viabilidad del proyecto
- Gestión del riesgo
- Estructura de equipos
- Planificación del proyecto
- Facilidad de comprensión del proyecto
- Sensación de cumplimiento

PDU

- **Producto.**

Artefactos que se crean.

Artefactos: cualquier tipo de información creada, producida, cambiada o utilizada por los desarrolladores para crear el sistema.

Colección de modelos: los mencionados. Abstracción del sistema.

Relación entre modelos: los mencionados.

- **Proyecto.**

Única manera de gestionar la complejidad.

Comprender los factores del éxito críticos y enfoque de sentido común para planificar, supervisar y controlar el proyecto.

PDU

- **Proceso.**

Proporciona marco de trabajo establecer un detallado plan para el desarrollo del software.

Número de tareas se puede aplicar a todos los proyectos de software, sin tener en cuenta su tamaño o complejidad. (Tareas, hitos, productos del trabajo y puntos de control de calidad) permiten tareas adaptarse a las características del proyecto de Software y a los requisitos del equipo del proyecto

Diferenciación de los procesos.

(No todos los procesos son iguales)

- Factores organizativos.
- Factores del dominio.
- Factores del ciclo de vida.
- Factores técnicos.

PDU

- **Herramientas.**

Son esenciales para el proceso. Dan soporte al ciclo de vida.

Influyen en el proceso: automatizar procesos repetitivos, gestionar grandes volúmenes de datos, etc.

El proceso dirige a las herramientas: deben ser fáciles de usar, deben poder probar otras alternativas.

Guiar a los desarrolladores en la implementación para lograr que se ajusten a las necesidades del cliente.

16

Las necesidades del cliente no son fáciles de entender.

Captura de Req: 1. Encontrar los mas importantes, 2. Representarlo de modo adecuado.

PDU

Dirigido por los CU

La eficiencia se mide en Coste / Calidad / Tiempo de desarrollo.

- Requerimiento → Modelo CU
- Análisis → Modelo Análisis
- Diseño → Modelo Diseño / Modelo Despliegue
- Implementación → Modelo Implementación
- Prueba → Modelo Pruebas

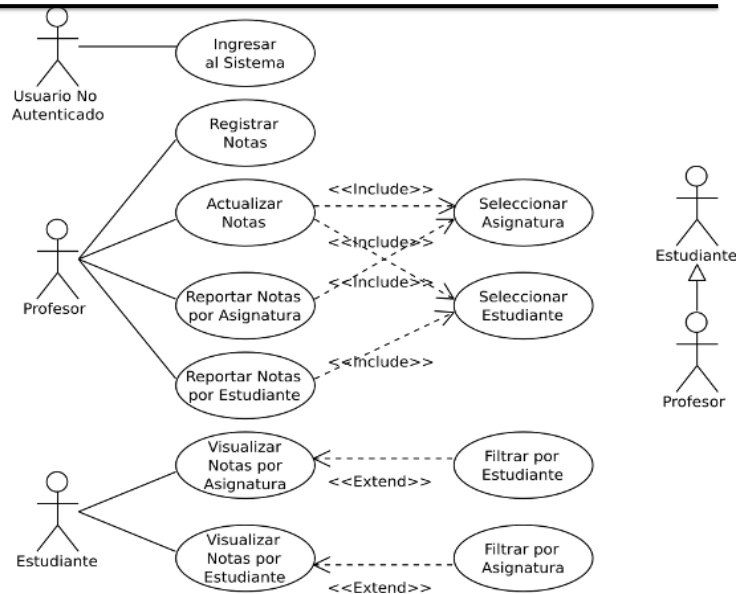
Posee características:

- Es jerárquico. Contiene relaciones
- Son estereotipos de colaboraciones.
- Es un esquema de la implementación.

17

Relaciones: asociaciones, generalizaciones y dependencias.

PDU

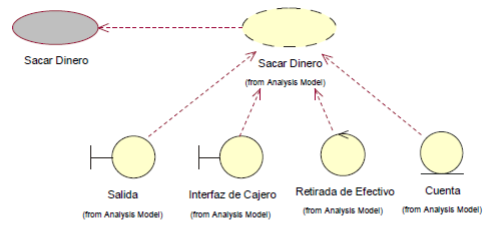


18

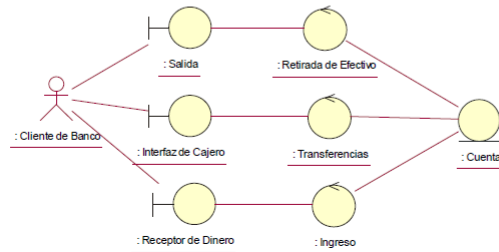
Captura de CU.

PDU

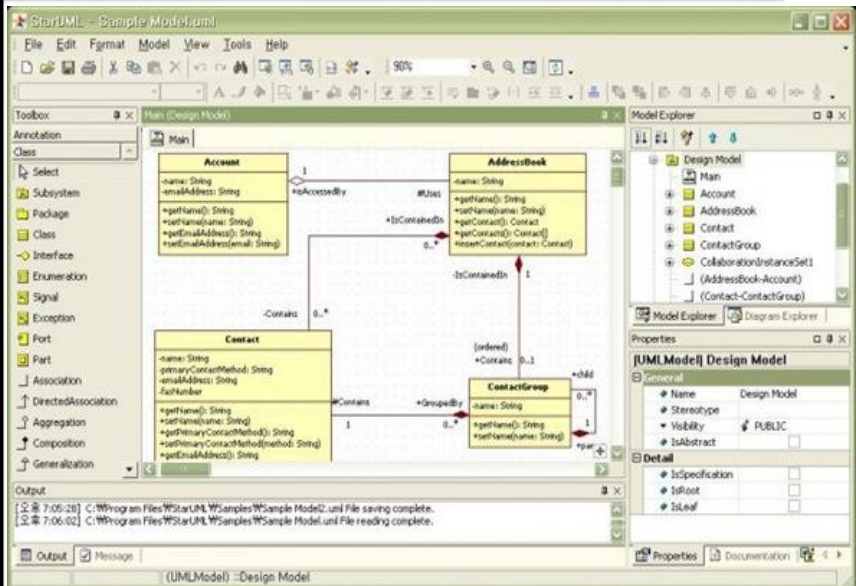
Ej.: Realización de un caso de uso en el modelo de análisis.



Ej.: Una clase puede participar en varias realizaciones.



PDU



20

PDU

Proceso iterativo e incremental.

Cada fase tiene sus iteraciones.

- Desarrollar pequeños pasos.

- Planeamiento.

- Especificar, diseño, implementación.

- Integrar, probar, ejecutar c/iteración. C/ iteración no es una identidad, está fuertemente influenciada por el Proyecto.

Que no es iteración.

- Desarrollo aleatorio.

- No solo afecta desarrolladores.

- No es rediseñar infinitamente.

- No es impredecible.

21

Las iteraciones en las primeras fases tratan en su mayor parte con la determinación del ámbito del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos, y la creación de la línea base de la arquitectura

PDU

Porque iterativo e incremental

- Manejar riesgos críticos
- Identificar la arquitectura que guía el desarrollo.
- Proporciona un marco de trabajo, gestión de cambios de Requisitos
- Poder construir un Sistema a lo largo del tiempo.

- Proporcionar un proceso
 - Gestión de Requisitos cambiantes
 - Permitir cambio táctico
 - Conseguir iteración continua
 - Conseguir aprendizaje temprano

22

Una iteración es un mini proyecto, un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales, que obtiene como resultado una versión interna del sistema.

PDU

La aproximación iterativa está dirigida por los riesgos.

Riesgo variable que pone en peligro al proyecto.

Experimentar sucesos no deseables como retraso fecha, costo o cancelación.

Las iteraciones alivian riesgos técnicos.

Riesgos relacionados con las nuevas tecnologías.

Riesgos relacionados con la arquitectura.

Riesgos relacionados con construir el sistema adecuado.

Riesgos relacionados con el rendimiento.

La dirección es responsable de los riesgos no técnicos.

PDU

El resultado de la iteración es un incremento.

Las iteraciones sobre el ciclo de vida

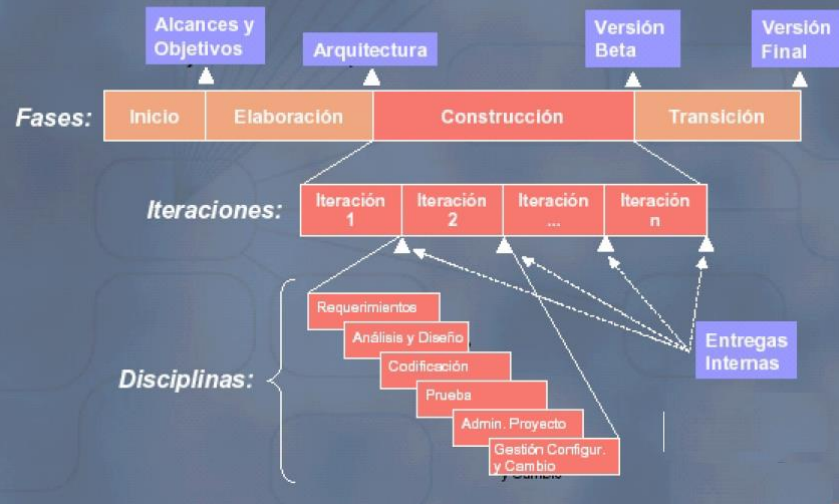
- Inicio: Objetivo del ciclo de vida.
- Elaboración: Arquitectura del ciclo de vida.
- Construcción: Funcionalidad operativa inicial.
- Transición: versión del producto

Los modelos evolucionan con las iteraciones.

Las iteraciones desafían a la organización.

PDU

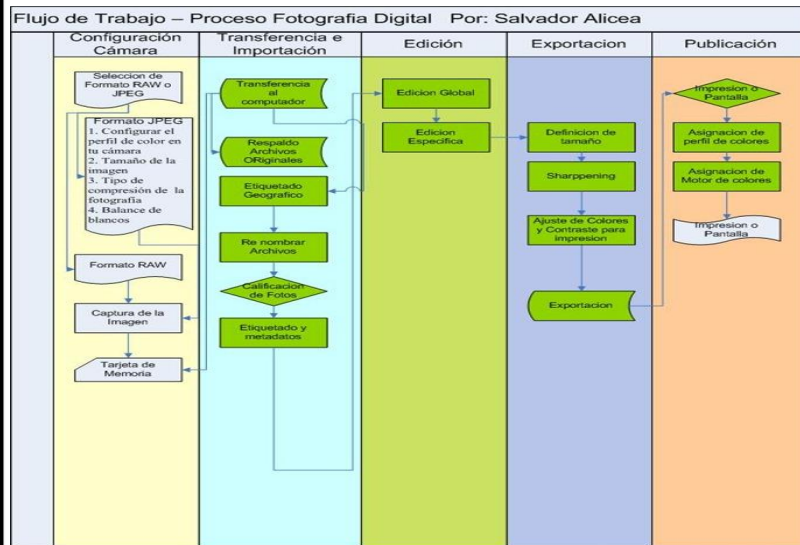
Fases, Iteraciones y Disciplinas



25

Captura de CU.

PDU



PDU

Entender el Modelo de Dominio

Objetos del negocio que representan cosas que manipulan como cuentas pedidos, contratos.

Objeto del mundo real.

Sucesos que han ocurrido u ocurrirán.

Desarrollo de un modelo de Dominio.

Comprensión del contexto del sistema mediante un modelo Negocio

Como desarrollar un modelo de Negocio

Confeccionar modelo CU del Negocio

Desarrollar un modelo de Objetos del negocio compuestos por trabajadores, entidades y unidades de trabajo

27

Modelo del Dominio

Un modelo del dominio captura los tipos más importantes de objetos en el contexto del sistema. Los objetos del dominio representan las “cosas” que existen o los eventos que suceden en el entorno en el que trabaja el sistema.

Las clases del dominio aparecen entres formas típicas: - Objetos del negocio que representan cosas que se manipulan en el negocio, como pedidos, cuentas, contratos, etc.

- Objetos del mundo real y conceptos de los que el sistema debe hacer seguimiento como aviación enemiga, misiles, trayectorias, etc.

- Sucesos que ocurrirán o han ocurrido, como llegada de un avión, su salida, hora de la comida, etc.

El modelo de dominio se representa fundamentalmente por diagramas de clases en UML.

El objetivo del modelado del dominio es comprender y describir las clases más importantes dentro del contexto del sistema.

Modelo del Negocio

El modelado del negocio es una técnica para comprender los procesos de negocio de la organización.

El modelado del negocio está soportado por dos tipos de modelos de UML: el modelado de casos de uso, y modelos de objetos.

Un Modelo de Casos de Uso del Negocio describe los procesos de negocio de una empresa en términos de casos de uso del negocio y actores del negocio que se corresponden con los procesos del negocio y los clientes respectivamente.

Al igual que el modelo de casos de uso para un sistema software, el modelo de casos de uso del negocio presenta un sistema (en este caso, el negocio) desde la perspectiva de su uso, y esquematiza como proporciona valor a sus usuarios.

El modelo de casos de uso del negocio se describe mediante diagramas de casos de uso.

Un modelo de objetos del negocio describe como cada caso de uso del negocio es llevado a cabo por parte de un conjunto de trabajadores que utilizan un conjunto de entidades del negocio y de unidades de trabajo.

Cada realización de un caso de uso del negocio puede mostrarse en diagramas de interacción y diagramas de actividad.

Una entidad del negocio representa algo que los trabajadores toman, manipulan, inspeccionan, producen o utilizan en un negocio.

Una unidad de trabajo es un conjunto de esas entidades que conforma un todo reconocible para el usuario final.

PDU

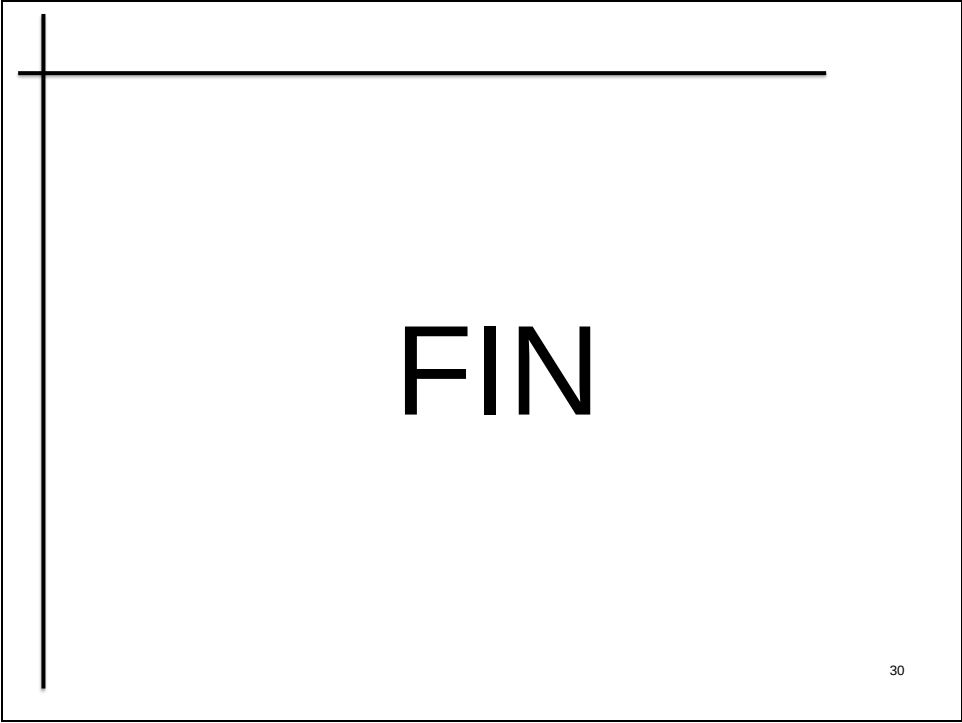
Comparación del modelo de casos de uso con el modelo del análisis:

Modelo de casos de uso	Modelo de Análisis
Descrito en el lenguaje del cliente.	Descrito en el lenguaje del desarrollador.
Vista externa del sistema.	Vista interna del sistema.
Estructurado por casos de uso; proporciona la estructura a la vista externa.	Estructurado por clases y paquetes estereotipados; proporciona la estructura a la vista interna.
Utilizado fundamentalmente como contrato entre el cliente y los desarrolladores sobre qué debería y qué no debería hacer el sistema.	Utilizado fundamentalmente por los desarrolladores para comprender cómo deberá darse forma al sistema, es decir, cómo debería ser diseñado e implementado.
Puede contener redundancias e inconsistencias entre requisitos.	No debería contener redundancias ni inconsistencias entre requisitos.
Captura la funcionalidad del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura.	Esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad dentro del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura; sirve como una primera aprox. al diseño.
Define casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis.	Define realizaciones de caso de uso, y cada una de ellas representa el análisis de un caso de uso del modelo de casos de uso.

PDU

Comparación modelo del análisis – modelo del diseño

Modelo de Análisis	Modelo de Diseño
Modelo conceptual.	Modelo físico (implementación)
Genérico respecto al diseño (aplicable a varios diseños)	Específico para una implementación
Tres estereotipos: entidad, control, interface.	Cualquier nro. de estereotipos físicos.
Menos formal.	Más formal.
Menos caro de desarrollar	Más caro.
Menos capas.	Más capas.
Dinámico (no muy centrado en la secuencia)	Dinámico (muy centrado en la secuencia)
Creado principalmente como trabajo manual	Creado fundamentalmente como "programación visual" en ing.de ida y vuelta.
Puede no mantenerse todo el ciclo de vida.	Debe ser mantenido todo el ciclo de vida.



FIN